



Taller 3

Objetivo

Identificar las características de la organización y arquitectura del microprocesador de una computadora de propósito general, analizando sus recursos de hardware y software para conocer capacidades y limitaciones de forma organizada y responsable.

Recordar que la arquitectura de computadoras es la que describe lo que el programador puede ver del sistema y la organización de las computadoras describe cómo está implementado internamente el procesador para ejecutar las instrucciones (o sea, el hardware); en esta, el programador normalmente no interactúa directamente con esos elementos.

Desarrollo

Instrucciones

Para cada uno de los siguientes conceptos o características del sistema de cómputo, indica si pertenece a:

- Arquitectura de computadoras
- Organización de computadoras

Justifica brevemente tu respuesta.

Pregunta 1:

El conjunto de instrucciones (Instruction Set Architecture, ISA) que define las operaciones que puede ejecutar el procesador.

¿Arquitectura u organización?
Justificar:

Pregunta 2:

La segmentación encauzada (pipeline) utilizada por el procesador para ejecutar varias instrucciones de forma simultánea en diferentes etapas.

¿Arquitectura u organización?
Justificar:

Pregunta 3:

Los registros visibles para el programador, como AX, BX, CX, etc.

¿Arquitectura u organización?

Justificar:

Pregunta 4:

El uso de memoria caché para acelerar el acceso a datos.

¿Arquitectura u organización?

Justificar:

Pregunta 5:

Los modos de direccionamiento que permiten acceder a los operandos en memoria.

¿Arquitectura u organización?

Justificar:

Pregunta 6:

El formato de las instrucciones, incluyendo el número de bits utilizados para el opcode y los operandos.

¿Arquitectura u organización?

Justificar:

Pregunta 7:

El tamaño de palabra del procesador (por ejemplo, 16 bits o 32 bits).

¿Arquitectura u organización?

Justificar:
